

**Частное образовательное учреждение высшего образования
«Международный Институт Дизайна и Сервиса»
(ЧОУВО МИДиС)**

Кафедра математики и информатики

**ОТЧЕТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Тип практики: ознакомительная практика**

Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) Разработка компьютерных игр и приложений с
виртуальной и дополненной реальностью

Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Выполнил:
Лямин Е.В
Группа ПИ-229

Проверил:
Преподаватель
КМИИ
Чеботарёв С. С.

Челябинск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Описание предметной области	5
1.1 Сравнительный анализ существующих подобных решений программного обеспечения	5
1.2 Требования к приложению.....	7
1.3 Характеристика пользовательских данных и пользовательского интерфейса.....	9
1.4 Техническое задание	12
Глава 2. Проектирование и разработка приложения	19
2.1 Описание требуемого функционала всех элементов приложения	19
2.2 Дизайн-макеты окон программы	21
2.3 Схемы пользовательских историй (графа диалога).....	26
2.4 Описание методики отладки и тестирования приложения.....	27
Заключение.....	28
Список использованных источников.....	29

ВВЕДЕНИЕ

Современные технологии виртуальной реальности (VR) находят всё более широкое применение в различных сферах, включая образование и профессиональную подготовку. Виртуальные тренажёры позволяют моделировать реальные условия производственной деятельности, создавая безопасную и интерактивную среду для обучения. Разработка VR-тренажёра «Сухое строительство: монтаж перегородок и укладка плитки» направлена на создание эффективного обучающего инструмента, с помощью которого пользователи смогут овладеть практическими навыками выполнения отделочных и монтажных работ, изучить строительные материалы, инструменты и основные технологические процессы.

В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к интеграции VR-технологий в образовательную практику. Это связано с возможностью существенно повысить качество профессиональной подготовки: виртуальная реальность позволяет не только изучать теоретические основы сухого строительства, но и применять их в интерактивной среде, максимально приближенной к реальным условиям. Такой подход способствует более глубокому пониманию строительных процессов, формированию устойчивых практических навыков и снижению рисков, связанных с обучением на реальных объектах.

Главной целью проекта является формирование у студентов профессиональных умений, применимых в реальных условиях работы. Использование VR-технологий помогает минимизировать риски и затраты, связанные с обучением на физическом оборудовании. Это особенно актуально для технических специальностей, где работа с тяжёлой и

потенциально опасной техникой требует высокой степени подготовки, сосредоточенности и ответственности.

Таким образом, разработка VR-тренажера «Сухое строительство» представляет собой важный шаг в модернизации образовательного процесса, способствуя подготовке высококвалифицированных специалистов в области строительства.

Глава 1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Сравнительный анализ существующих подобных решений

На рынке существует ряд решений для обучения технологиям сухого строительства с использованием виртуальной реальности. Рассмотрим наиболее распространённые подходы:

1. Программные комплексы общего назначения

Программные комплексы общего назначения включают в себя наборы симуляций для различных строительных и технических процессов. Они обеспечивают базовые функции взаимодействия с 3D-моделями, однако часто не отражают специфику сухого строительства — монтаж каркасных конструкций, укладку гипсокартона, технологию крепления и последовательность операций. Преимуществом таких систем является их универсальность, но по глубине проработки сценариев и реалистичности они уступают специализированным решениям.

2. Специализированные VR-тренажеры сухого строительства

Такие решения предлагают детализированные модели строительных элементов, реалистичную физику взаимодействия материалов и инструментарий, адаптированный под конкретные учебные задачи. Тем не менее их функциональность зачастую ограничена узким набором операций — например, только базовым обучением технике монтажа или проверкой знаний — и они редко интегрируются в единую образовательную платформу.

3. VR-платформы с возможностью настройки сценариев

Эти платформы предоставляют гибкие инструменты для создания кастомизированных учебных модулей, что позволяет адаптировать тренажёр под конкретные требования образовательного учреждения или заказчика. Встроенные средства для добавления новых операций, объектов и условий делают такие решения привлекательными для профессиональных колледжей и вузов. Вместе с тем, настройка и внедрение подобных систем может потребовать значительных временных и финансовых ресурсов.

Характеристика	Общие комплексы	Специализированные VR-тренажеры	Настраиваемые платформы
Реалистичность	Средняя	Высокая	Высокая
Гибкость	Низкая	Низкая	Высокая
Простота внедрения	Высокая	Средняя	Низкая
Стоимость	Низкая	Средняя	Высокая

Таблица 1. Сравнительный анализ

Разрабатываемое приложение объединяет достоинства специализированных решений и гибкость настраиваемых платформ. Оно будет адаптировано под конкретные учебные цели заказчика и обеспечит высокую реалистичность взаимодействия.

1.2 Требования к приложению

Основные требования:

1. Обеспечение пользовательского интерфейса и взаимодействия в виртуальной реальности.
2. Реализация процедурных сценариев обучения технологиям сухого строительства (монтаж каркасных конструкций, установка гипсокартонных перегородок и др.).
3. Детализированные 3D-модели строительных элементов и достоверная анимация процессов монтажа.
4. Поддержка обучающего и тестирующего режимов.
5. Интеграция обучающих материалов и пошаговых подсказок в сценарии.

Функциональные возможности:

- Ознакомление с конструкцией и монтажом каркасных перегородок, подвесных потолков и других элементов сухого строительства.
- Проведение визуальной диагностики ошибок и неправильного монтажа, а также обучение способам их устранения.
- Реализация подсветки ключевых объектов и отображение подсказок в процессе выполнения задач.
- Экспорт отчетов о результатах прохождения сценариев для анализа прогресса обучающихся.

Нефункциональные требования:

- Высокая производительность приложения и адаптивная графика для стабильной работы в VR-среде.

- Соответствие стандартам надежности, отказоустойчивости и сохранности пользовательских данных.
- Интуитивно понятный интерфейс, адаптированный под специфику взаимодействия в виртуальной реальности.

Таким образом, разрабатываемое приложение позволит обеспечить высокую степень погружения, гибкость обучения и доступность информации для пользователей, что делает его эффективным инструментом для образовательных целей.

1.3 Характеристика пользовательских данных и пользовательского интерфейса

Характеристика пользовательских данных

Основными пользователями приложения являются:

1. Студенты

- Возраст: 18–35 лет.
- Уровень подготовки: от начального до среднего уровня знаний о сухом строительстве.
- Основная цель: освоение навыков сухого строительства

2. Преподаватели

- Уровень подготовки: высокий.
- Основная цель: управление процессом обучения, мониторинг успеваемости студентов, оценка результатов.

Характеристика пользовательского интерфейса

1. Структура интерфейса в VR

Интерфейс оптимизирован для работы с VR-устройствами, такими как очки PICO 4, с учетом особенностей восприятия пользователя в виртуальной среде.

2. Элементы интерфейса

- Виртуальный планшет
Содержит меню инструментов, чек-лист текущих задач, подсказки и справочную информацию.

- Всегда доступен через движение контроллера к поясу или специальную кнопку.

Всплывающие окна и диалоговые меню

Появляются при взаимодействии с объектами для предоставления описания, назначения и подсказок.

Система подсветки объектов

- Подсветка контура объекта при наведении или активации.
- Цвет подсветки отражает текущий статус (например, доступен к взаимодействию или заблокирован).

Система текстовых и звуковых подсказок

- Звуковые сигналы для предупреждений и рекомендаций.
- Минимизированный текст для облегчения восприятия в VR.

Курсор или лазерный указатель

Взаимодействие с элементами интерфейса осуществляется через контроллеры очков PICO 4.

3. Управление

Используются контроллеры PICO 4.

Возможна настройка виртуальной камеры для удобного взаимодействия от первого лица.

4. Элементы обучения и тестирования

Подсказки в режиме обучения (доступны через планшет).

Отсутствие подсказок в режиме тестирования с возможностью просмотра планшета и выполнения действий по сценарию.

1.4 Техническое задание

Назначение

Разработка интерактивного VR-приложения, предназначенного для обучения и практики навыков в области сухого строительства. Тренажёр предназначен для студентов и преподавателей профильных учебных заведений, а также для повышения квалификации рабочих.

Цели проекта

- Обеспечить пользователям возможность безопасного и наглядного освоения процессов монтажа перегородок и укладки плитки.
- Ознакомить с профессиональными инструментами и материалами через визуальный атлас.
- Повысить качество обучения за счёт имитации реальных условий в VR-среде.

Сценарии и функциональность:

Атлас инструментов и материалов

- Виртуальное пространство с возможностью осмотра и взаимодействия с основными инструментами и материалами.
- Подсказки по назначению, использованию и технике безопасности.

- Включение/отключение описаний и справочной информации.

Монтаж перегородки из гипсокартона

- Разметка и установка направляющих и стоек (ПН/ПС-профили).
- Монтаж ГКЛ с соблюдением технологических требований.
- Проверка качества сборки: шаг профилей, крепёж, стыковка листов.
- Интерактивные подсказки в учебном режиме, отключаемые в тестовом.

Укладка плитки

- Подготовка основания и выбор типа плитки.
- Нанесение клеевого состава.
- Размещение плитки с контролем зазора, ровности и схемы укладки.
- Работа с крестиками, проверка плоскости.
- Финальная проверка — отсутствие отклонений, правильность раскладки.

Режимы работы

- **Учебный режим** — с пошаговыми подсказками, пояснениями и активной поддержкой.
- **Тестовый режим** — пользователь выполняет задание самостоятельно, система фиксирует ошибки и время выполнения.

Глава 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Описание требуемого функционала всех элементов приложения

Функционал строительных узлов и элементов конструкции

- Визуальное выделение строительного элемента (например, профиль, лист ГКЛ, плитка) при наведении лазерного указателя.
- Отображение названия элемента в информационном окошке.
- При клике открывается описание элемента и список его составляющих (например, тип профиля, размеры, крепёж).
- Элемент можно разобрать или установить с помощью соответствующего строительного инструмента.

Функционал всплывающего окна для предметов в руках

- Отображение названия предмета (инструмента или материала) и количества доступных компонентов (например, количество саморезов, плиток).
- Динамическое обновление информации при смене инструмента или использовании расходных материалов.
- Информация автоматически скрывается, если в руках ничего нет.

Функционал шкафа/ящика для выбора инструментов

- Визуальное выделение шкафа или ящика при наведении указателя.
- При клике открывается меню выбора строительных инструментов (шуруповёрт, уровень, мастерок и т.д.).
- Инструмент появляется в руках пользователя, меню автоматически закрывается.

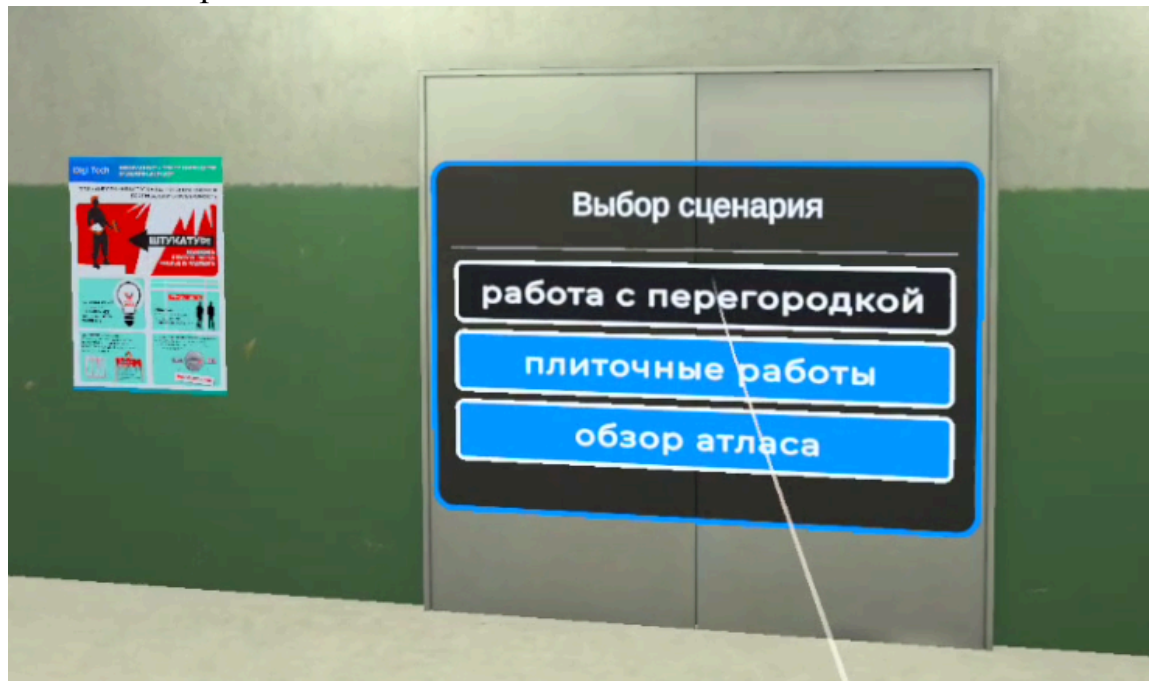
- Обработывается ситуация, когда в руках уже есть инструмент: старый инструмент либо удаляется, либо телепортируется обратно на место.

Функционал меню с последовательным списком строительных действий

- Отображение всех шагов, необходимых для выполнения задания (например: установка направляющих → установка стоек → монтаж ГКЛ → шпатлёвка швов).
- Текущее действие выделяется для удобства пользователя
- Завершённые этапы зачеркиваются, список обновляется в реальном времени в зависимости от прогресса пользователя.

2.2 Дизайн-макеты окон программы

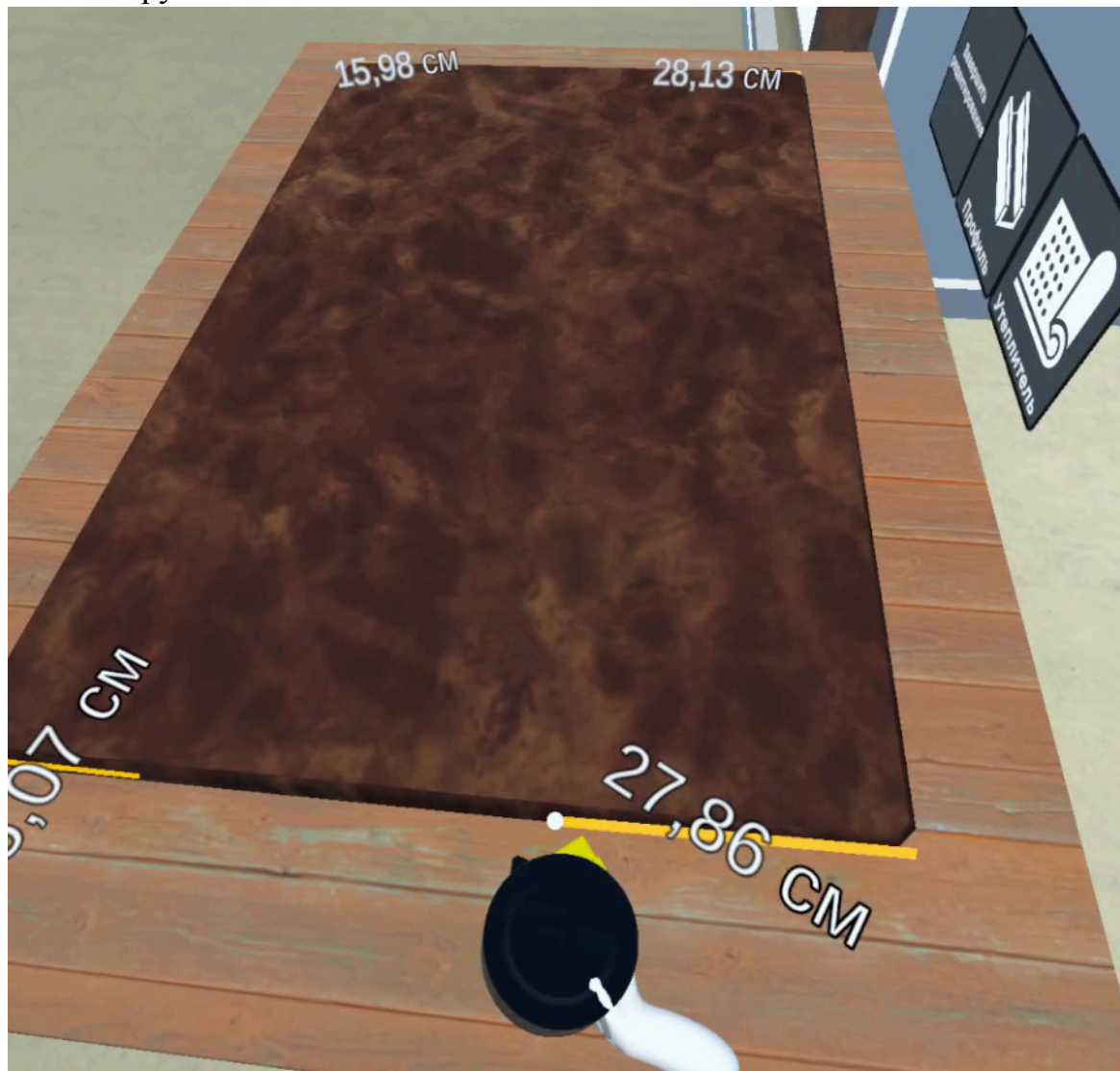
Меню сценариев:



Окно с подсказкой:



Работа с рулеткой:



Верстак:



2.3 Схемы пользовательских историй (графа диалога)

1. Ознакомление с элементами конструкции в режиме "Атлас"

Шаг 1: Игрок наводит луч на интересующий строительный элемент (например, профиль, лист гипсокартона, плитка).

- **Условие:** Луч касается коллайдера элемента.
- **Действие:** Элемент визуально выделяется (контур или подсветка).
- **Ответная реакция системы:** В меню автоматически отображается информация об элементе: название, назначение, технические характеристики, изображение.

2. Выбор строительного инструмента из шкафа/ящика

Шаг 1: Игрок наводит луч на шкаф с инструментами.

- **Условие:** Луч касается коллайдера шкафа.
- **Действие:** Шкаф визуально выделяется (подсветка/анимация открытия).
- **Ответная реакция системы:** Активируется подсветка шкафа, воспроизводится анимация открытия дверей, появляется меню выбора инструментов (например, шпатель, уровень, нож, шуруповёрт и др.).

Шаг 2: Игрок выбирает нужный инструмент.

- **Условие:** Луч касается инструмента в меню, игрок нажимает кнопку действия.
- **Действие:** Инструмент выбирается.
- **Ответная реакция системы:**
 - Если инструмент уже находится на сцене:
Старый инструмент телепортируется в руки игрока или удаляется.

- Если инструмента нет на сцене:
Новый инструмент создаётся в руках пользователя.
Меню закрывается, шкаф закрывает дверцы

2.4 Описание методики отладки и тестирования приложения

Интеграционное тестирование:

- Проверка взаимодействия между ключевыми механиками, например:
 - корректное отображение и выбор строительного инструмента из шкафа;
 - правильная установка гипсокартонных листов на каркас;
 - логика укладки плитки и реакции системы на ошибки пользователя;
 - работа пошагового меню инструкций и подсказок.
- Тестирование взаимодействия инструментов с различными объектами сцены.

VR-тестирование:

- Запуск приложения на VR-устройстве (например, PICO 4).
- Проверка:
 - корректности работы пользовательского интерфейса (всплывающие окна, планшет, чек-лист);
 - адекватности работы лазерного указателя и взаимодействий через контроллеры;
 - плавности анимаций (монтаж перегородки, установка профилей, укладка плитки).
- Оценка эргономики управления в условиях VR и соответствия габаритов объектов реальному масштабу.

Пользовательское тестирование:

- Проведение тестов с участием студентов и преподавателей профильных дисциплин.
- Сбор обратной связи по:
 - удобству навигации и восприятию интерфейса в VR;

- реалистичности сценариев монтажа;
- пониманию последовательности действий.
- Выявление моментов, вызывающих затруднение, и фиксация предложений по улучшению.

Отладка:

- Логирование ключевых событий (выбор инструмента, установка материалов, ошибки пользователя) в консоли Unity.
- Использование `Debug.Log()` для отслеживания:
 - прогресса выполнения заданий,
 - корректности отображения интерфейса,
 - взаимодействия с физическими объектами.
- Проверка корректности работы коллайдеров, триггеров и анимаций сборки конструкций.

Оптимизация:

- Анализ количества объектов, находящихся в сцене, и сокращение лишней геометрии.
- Оптимизация моделей и текстур (LOD, сжатие), особенно для строительных материалов и инструмента.
- Оптимизация скриптов и логики для минимальной нагрузки на VR-устройства.
- Тестирование и поддержание стабильной кадровой частоты (FPS) не ниже 72–90 fps.
- Использование Unity Profiler для анализа производительности и выявления узких мест.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанное VR-приложение предоставляет пользователям интуитивные и функциональные механики взаимодействия инструментами при монтаже перегородок и укладки плиток. Использование технологий виртуальной реальности позволяет эффективно обучать студентов в безопасной и реалистичной среде.

Основные механики приложения, такие как наведение луча, динамическое отображение инструментов, интерактивный шкаф и последовательный список действий, обеспечивают удобство и вовлеченность. Интерактивность, визуальная обратная связь и удобный интерфейс делают приложение полезным как для обучения, так и для проверки знаний.

В результате внедрения данной системы пользователи смогут освоить сложные задачи, такие как монтаж перегородок и укладка плитки, в удобной и безопасной виртуальной среде. Приложение готово к дальнейшему развитию и интеграции новых функций, что делает его универсальным инструментом для образовательных учреждений и производственных предприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 8th Wall [Электронный ресурс] // 8thwall Режим доступа – <https://www.8thwall.com/>
2. XRCore [Электронный ресурс] // developers.google.com Режим доступа – <https://developers.google.com/ar>
3. ARKit [Электронный ресурс] // developer.apple.com Режим доступа – <https://developer.apple.com/arkit/>
4. A-Frame [Электронный ресурс] // aframe.io Режим доступа – <https://aframe.io/>
5. AR [Электронный ресурс] // github.com Режим доступа – <https://github.com/AR-js-org/AR.js>
6. ARToolkit [Электронный ресурс] // artoolkit Режим доступа – <https://www.artoolkit.org/>
7. Babylon [Электронный ресурс] // babylonjs Режим доступа – <https://www.babylonjs.com/>
8. BuildAR [Электронный ресурс] // buildar Режим доступа – <https://www.buildar.com/>
9. Google Web Fundamentals [Электронный ресурс] // developers.google.com Режим доступа – <https://developers.google.com/web/fundamentals/codelabs/ar-with-webxr>
10. Mozilla Developer Network [Электронный ресурс] // mozilla Режим доступа – <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/AR/ARJS>
11. PICO Developer [Электронный ресурс] // PICO Режим доступа – <https://developer.picoxr.com/>
12. Sumerian [Электронный ресурс] // amazon Режим доступа – <https://aws.amazon.com/sumerian/>
13. Torch AR [Электронный ресурс] // torch Режим доступа – <https://www.torch.app/>

14. Three [Электронный ресурс] // threejs Режим доступа – <https://threejs.org/>
15. Unity XR [Электронный ресурс] // unity.com Режим доступа – <https://unity.com/solutions/xr>
16. Vuforia [Электронный ресурс] // www.ptc.com Режим доступа – <https://www.ptc.com/en/products/augmented-reality/vuforia>
17. WebXR Device API [Электронный ресурс] // immersive-web.github.io
Режим доступа – <https://immersive-web.github.io/webxr/>
18. WebVR [Электронный ресурс] // webvr Режим доступа – <https://webvr.info/>
19. WebAR.rocks [Электронный ресурс] // webar Режим доступа – <https://webar.rocks/>
20. Wikitude [Электронный ресурс] // wikitude Режим доступа – <https://www.wikitude.com/>
21. Zappar [Электронный ресурс] // zappar Режим доступа – <https://www.zappar.com/>